

Лабораторная работа №9

Администрирование локальных сетей

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

2026-04-11

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- Ибрахим Мохсейн Алькамаль
- Российский университет дружбы народов
- GitHub



Раздел 2

Цель работы

Цель работы

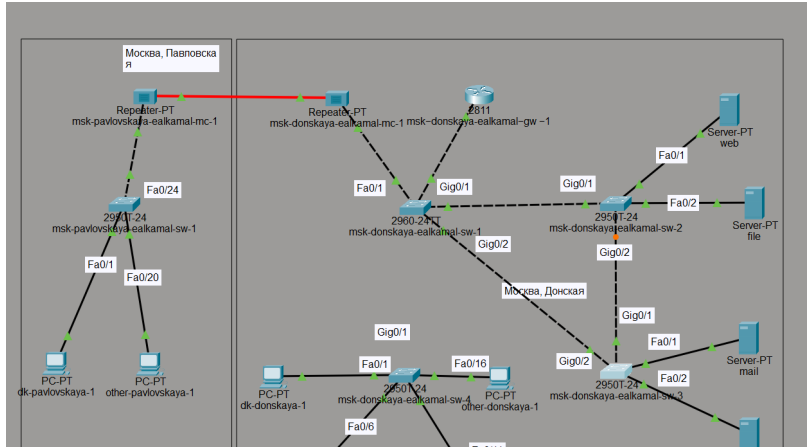
- Изучение возможностей протокола STP
- Обеспечение отказоустойчивости сети
- Агрегирование интерфейсов
- Перераспределение нагрузки

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Формирование резервного соединения

- Замена соединения SW1–SW4 на SW1–SW3
- Интерфейс Gig0/2 на SW3 переведён в trunk
- Соединение SW1–SW4 через Fa0/23 в trunk



Настройка транкового режима интерфейса

- Настройка Gig0/2 на SW3
- Использована команда `switchport mode trunk`
- Передача нескольких VLAN по одному каналу

```
msk-donskaya-ealkamal-sw-3>enable
Password:
msk-donskaya-ealkamal-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#int g0/2
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-if)#
```

Рисунок 2: Настройка trunk-интерфейса на коммутаторе sw-3

Настройка транкового соединения между коммутаторами

- Интерфейс Fa0/23 на SW1 переведён в trunk
- Организация соединения между коммутаторами

```
msk-donskaya-ealkamal-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface fa0/23
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
```

Рисунок 3: Настройка trunk-интерфейса на коммутаторе sw-1

Настройка транкового интерфейса на втором коммутаторе

- Интерфейс Fa0/23 на SW4 переведён в trunk
- Обеспечена корректная передача VLAN

```
msk-donskaya-ealkamal-sw-4>enable
Password:
msk-donskaya-ealkamal-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#interface fa0/23
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if)#switchport mode trunk
```

Рисунок 4: Настройка trunk-интерфейса на коммутаторе sw-4

Анализ движения пакетов ICMP

- Выполнена проверка ICMP в режиме симуляции
- Пакеты проходят через SW2
- Соответствие требованиям задания

2.004	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP
2.004	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
2.005	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
2.005	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	STP
2.005	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	STP
2.005	msk-donskaya-ealkamal-mc-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
2.005	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP
2.005	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	STP
2.005	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	adm-donskaya-1	STP
2.005	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
2.006	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
2.006	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
2.006	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
2.006	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
2.006	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
2.006	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	STP
2.006	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	STP

Дополнительное подтверждение работы STP

- Зафиксирован обмен BPDU
- Подтверждена работа STP
- Наличие резервных путей

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	6.945	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP
	6.946	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
	6.946	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
	6.946	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
	6.946	msk-donskaya-ealkamal-mc-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
	6.946	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP
	6.946	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	STP
	6.946	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	STP
	6.946	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	STP
	6.946	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
	6.947	--	msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1	STP
	6.947	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP
	6.947	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	STP
	6.947	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	STP
	6.947	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	STP
	6.947	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP
	6.947	--	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	STP
	6.948	msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1	other-pavlovskaya-1	STP
	6.948	msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1	msk-pavlovskaya-ealkamal-mc-1	STP
	6.948	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP
	6.949	msk-pavlovskaya-ealkamal-mc-1	msk-donskaya-ealkamal-mc-1	STP
	6.950	msk-donskaya-ealkamal-mc-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
	6.951	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP
	6.951	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	STP
	6.951	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	STP
	6.951	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	STP
	6.952	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	other-donskaya-1	STP
	6.952	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP

Проверка состояния протокола STP

- Выполнена команда `show spanning-tree vlan 3`
- Коммутатор не является корневым
- Определён root-порт Gig0/1
- Есть альтернативный заблокированный порт

```

Password:
msk-donskaya-ealkamal-sw-2#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
    Root ID    Priority    32771
              Address     0002.4A52.B54D
              Cost        23
              Port        25(GigabitEthernet0/1)
              Hello Time  2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec

    Bridge ID  Priority    32771  (priority 32768 sys-id-ext 3)
              Address     0090.2B2A.4870
              Hello Time  2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/2                    Desg FWD 19        128.2   P2p
Fa0/1                    Desg FWD 19        128.1   P2p
Gi0/1                    Root FWD 4         128.25  P2p
Gi0/2                    Altn BLK 4         128.26  P2p
msk-donskaya-ealkamal-sw-2#

```

Рисунок 7: Вывод команды show spanning-tree vlan 3

Назначение корневого коммутатора

- Выполнена команда `spanning-tree vlan 3 root primary`
- SW1 назначен корневым

```
msk-donskaya-ealkamal-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#spanning tree vlan 3 root primary
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#spanning-tree vlan 3 root primary
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#
```

Рисунок 8: Назначение корневого коммутатора STP

Проверка путей прохождения ICMP-пакетов в режиме симуляции

- Проверен путь к mail через SW1 и SW3
- Проверен путь к web через SW1 и SW2

Simulation Panel				
Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	dk-donskaya-1	ICMP
	0.000	--	dk-donskaya-1	ICMP
	0.001	dk-donskaya-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
	0.001	--	dk-donskaya-1	ICMP
	0.002	dk-donskaya-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
	0.002	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	0.003	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	0.003	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	ICMP
	0.004	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	ICMP
	0.005	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	0.006	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-mc-1	ICMP
	0.006	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
	0.006	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	ICMP
	0.006	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	ICMP
	0.007	msk-donskaya-ealkamal-mc-1	msk-pavlovskaya-ealkamal-mc-1	ICMP
	0.007	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	web	ICMP
	0.007	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	file	ICMP
	0.007	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	mail	ICMP
	0.007	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	dns	ICMP

- Зафиксирован маршрут до web через SW4 → SW1 → SW2
- Обратный путь подтверждён

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	dk-donskaya-1	ICMP
	0.000	--	dk-donskaya-1	ICMP
	0.001	dk-donskaya-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
	0.001	--	dk-donskaya-1	ICMP
	0.002	dk-donskaya-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
	0.002	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	0.003	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	0.003	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	ICMP
	0.004	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	ICMP
	0.005	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	0.006	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	ICMP
	0.007	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	web	ICMP
	0.008	web	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	ICMP
	0.009	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	0.010	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	ICMP
	0.011	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	0.012	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
	0.013	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	dk-donskaya-1	ICMP

Настройка режима PortFast на интерфейсах подключения серверов

- Настройка PortFast на SW2 (Fa0/1, Fa0/2)
- Получено предупреждение о нетранковом режиме

```
msh-donskaya-ealkamal-sw-2# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msh-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#interface f0/1
msh-donskaya-ealkamal-sw-2(config-if)#spanning tree portfast
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msh-donskaya-ealkamal-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msh-donskaya-ealkamal-sw-2(config-if)#exit
msh-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#interface f0/2
msh-donskaya-ealkamal-sw-2(config-if)#spanning tree portfast
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msh-donskaya-ealkamal-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
```

- Настройка PortFast на SW3 (Fa0/2)
- Аналогичное предупреждение

```
have effect when the interface is in a non-trunking mode.  
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-if)#exit  
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#interface f0/2  
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-if)#spanning-tree portfast  
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single  
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this  
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.  
Use with CAUTION  
  
%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only  
have effect when the interface is in a non-trunking mode.  
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-if)#
```

Рисунок 12: Настройка PortFast на интерфейсе коммутатора sw-3

Исследование отказоустойчивости протокола STP

- Путь до mail через SW1 → SW3 до разрыва

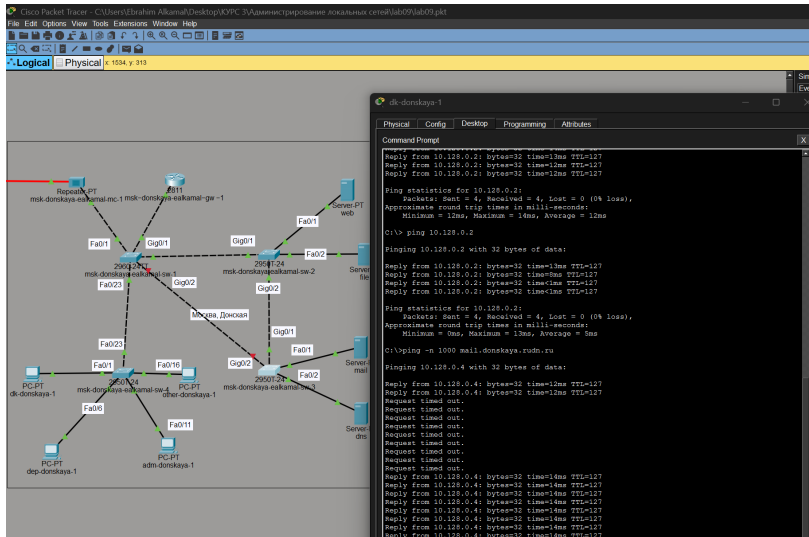
1.011	dk-donskaya-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
1.012	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
1.013	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	ICMP
1.014	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
1.015	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	ICMP
1.016	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	ICMP
1.017	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	mail	ICMP
1.018	mail	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	ICMP
1.019	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	ICMP
1.020	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
1.021	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	ICMP
1.022	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
1.023	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
1.024	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	dk-donskaya-1	ICMP

Рисунок 13: Журнал симуляции до переключения на резервное соединение

- Зафиксировано перестроение STP
- Восстановление передачи пакетов

Simulation Panel				
Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	5.839	msk-donskaya-ealkamal-mc-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	STP
	5.840	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	STP
	5.840	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	STP
	5.840	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	STP
	5.841	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	STP
	6.096	--	dk-donskaya-1	ICMP
	6.097	dk-donskaya-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
	6.098	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	6.099	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	ICMP
	6.100	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	6.101	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	ICMP
	6.102	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	ICMP
	6.103	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	mail	ICMP
	6.104	mail	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	ICMP
	6.105	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	ICMP
	6.106	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	6.107	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	ICMP
	6.108	msk-donskaya-ealkamal-gw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
	6.109	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
	6.110	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	dk-donskaya-1	ICMP

- Выполнен ping
- Наблюдаются timeout
- Затем восстановление связи



- Путь после восстановления через SW2
- Используется резервный маршрут

0.014	dk-donskaya-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
0.015	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
0.016	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	ICMP
0.017	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
0.018	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-mc-1	ICMP
0.018	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
0.018	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	ICMP
0.018	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	ICMP
0.019	msk-donskaya-ealkamal-mc-1	msk-pavlovskaya-ealkamal-mc-1	ICMP
0.019	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	web	ICMP
0.019	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	file	ICMP
0.019	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	mail	ICMP
0.019	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	dns	ICMP
0.019	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	ICMP
0.020	msk-pavlovskaya-ealkamal-mc-1	msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
0.020	mail	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	ICMP
0.021	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
0.022	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	ICMP
0.023	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
0.024	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
0.025	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	dk-donskaya-1	ICMP

Рисунок 16: Журнал симуляции после переключения на резервное соединение

Исследование отказоустойчивости протокола STP

- Выполнен ping с потерей пакетов
- Восстановление соединения после переключения

```
C:\>ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=12ms TTL=127
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=14ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=14ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 7, Received = 5, Lost = 2 (29% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 12ms, Maximum = 14ms, Average = 12ms

Control-C
^C
```

Переключение коммутаторов в режим Rapid PVST+

- Зафиксирован маршрут ICMP после переключения
- Путь проходит через SW4 → SW1 → SW2 → SW3

16.085	dk-donskaya-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
16.086	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
16.087	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	ICMP
16.088	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
16.089	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	ICMP
16.090	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	ICMP
16.091	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	mail	ICMP
16.092	mail	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	ICMP
16.093	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	ICMP
16.094	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
16.095	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	ICMP
16.096	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
16.097	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
16.098	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	dk-donskaya-1	ICMP

Рисунок 18: Журнал симуляции прохождения ICMP-пакета после переключения на Rapid PVST+

Исследование отказоустойчивости протокола Rapid PVST+

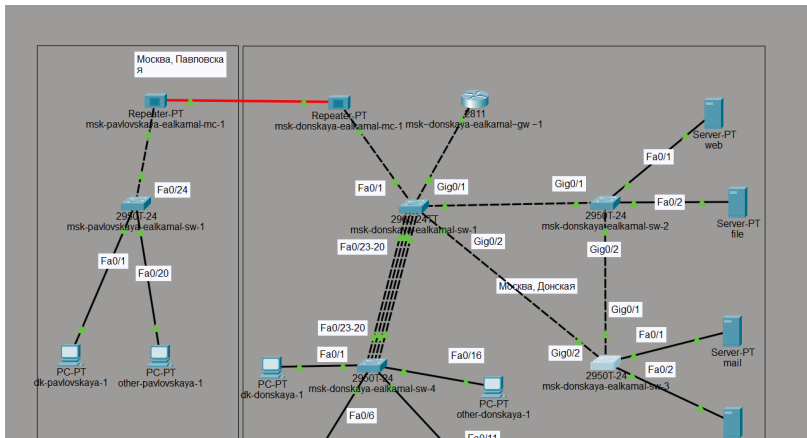
- Используется резервный путь
- Подтверждена работа Rapid PVST+

16.085	dk-donskaya-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
16.086	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
16.087	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	ICMP
16.088	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
16.089	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	ICMP
16.090	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	ICMP
16.091	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	mail	ICMP
16.092	mail	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	ICMP
16.093	msk-donskaya-ealkamal-sw-3	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	ICMP
16.094	msk-donskaya-ealkamal-sw-2	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
16.095	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	ICMP
16.096	msk-donskaya-ealkamal-gw -1	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	ICMP
16.097	msk-donskaya-ealkamal-sw-1	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	ICMP
16.098	msk-donskaya-ealkamal-sw-4	dk-donskaya-1	ICMP

Рисунок 19: Журнал симуляции использования резервного пути в режиме Rapid PVST+

Формирование агрегированного соединения между msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4

- Соединение по интерфейсам Fa0/20–Fa0/23
- Четыре параллельных канала



Настройка агрегирования каналов EtherChannel

- Настроен channel-group 1
- Создан интерфейс Port-channel 1
- Обнаружена несовместимость Fa0/23

```
msh-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface range f0/20 - 23
msh-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msh-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is on,
Fa0/20 is off )

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is on,
Fa0/21 is off )

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is on,
Fa0/22 is off )

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down

msh-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if-range)#exit
```

Рисунок 21: Вывод CLI при настройке EtherChannel на коммутаторе sw-1

CLI при настройке EtherChannel на коммутаторе sw-4

- Удалён access vlan 104 на SW4
- Настроен EtherChannel
- Зафиксированы ошибки Native VLAN
- Блокировка Port-channel1

msk-donskaya-ealkamal-sw-4

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#int range f0/20 - 23
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/21 (104), with msk-donskaya-ealkamal-sw-1 FastEthernet0/21 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/22 (104), with msk-donskaya-ealkamal-sw-1 FastEthernet0/22 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/21 (104), with msk-donskaya-ealkamal-sw-1 Port-channel1 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/20 (104), with msk-donskaya-ealkamal-sw-1 FastEthernet0/20 (1).
no switchport access vlan 104
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#no switchport access vlan 104
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#interface range f0/20 - 23
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is on, Fa0/20 is off )

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is on, Fa0/21 is off )

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is on, Fa0/22 is off )

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to down
%SPANTRIE-2-RECV_PVID_ERR: Received 802.1Q BPDU on non trunk Port-channel1 VLAN1.

%SPANTRIE-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking Port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent port type.

msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#interface port-channel 1
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-if)#switchport mode trunk
```

Раздел 4

Выводы

- Сформировано резервное соединение
- STP обеспечивает отказоустойчивость
- Наблюдается временная потеря пакетов
- Связь восстанавливается через резервный путь
- Rapid PVST+ ускоряет восстановление
- Передача ICMP стабильна
- Обнаружены ошибки EtherChannel
- Несоответствие VLAN и DTP
- Частичное исключение портов
- Требуется корректная настройка STP и EtherChannel